

EN PROFUNDIDAD

EL FUTURO AGRÍCOLA EN SEIS PATAS

La mosca soldado negra es el punto de partida para proyectos de piscicultura sostenible, gracias a investigadores del Valle del Cauca. Transforman residuos en insumos valiosos.



La *Hermetia illucens*, o mosca soldado negra, vive entre 30 y 40 días. Su etapa larval concentra todo el valor biotecnológico, pues allí degrada residuos y produce proteína, mientras que la fase adulta, que dura unos pocos días, es para reproducirse.

Samuel Montealegre Toro,
Reportero de El País

VALLE DEL CAUCA. La *Hermetia illucens*, más conocida como mosca soldado negra, es un insecto que no pica, no se posa en la comida ni transmite enfermedades, pero sí tiene un potencial enorme para transformar residuos en insumos valiosos.

La verdadera protagonista es su larva que, antes de convertirse en mosca, puede vivir entre 10 y 30 días y es la encargada del proceso de bioconversión.

Jorge Leonardo Orozco Holguín, licenciado en Ciencias, encontró esta insólita aliada en 2018, mientras formulaba un

proyecto de piscicultura sostenible para comunidades indígenas wounaan de Puerto Pizarro, en la cuenca del río San Juan, ubicada en el límite entre el Valle del Cauca y el Chocó.

Orozco compartió la idea con Juan Pablo Erazo Londoño, biólogo con sensibilidad social, y la desarrolló junto a él. El objetivo era reducir la dependencia del concentrado comercial, uno de los principales gastos de cualquier sistema productivo, con peces, aves o cerdos.

Con el tiempo, su iniciativa fue consolidándose. Fundaron la empresa Kuru y se dedicaron a experimentar con distintas formas de aprovechar esta especie en un modelo de economía cir-

cular urbana y rural.

A diferencia de la mosca común, la soldado negra no representa un riesgo sanitario. En su fase adulta ni siquiera se alimenta, solo vive para reproducirse. Toda su energía la acumula durante su etapa larval, donde puede llegar a tener entre 35 y 45% de proteína y producir grasa aprovechable. Su principal función en el ecosistema —y ahora en la biotecnología— es descomponer materia orgánica de forma rápida y eficiente.

Una sola larva, que puede llegar a pesar entre 100 y 220 miligramos en su punto óptimo de engorde, y medir entre 25 y 27 milímetros, es capaz de ingerir el doble de su peso corporal al día.

“**Hay un nicho en Colombia y podemos convertirnos en una potencia en la producción de alimentación para dejar de depender de la harina de pescado, para dejar de depender de la soya.**”

Juan Pablo Erazo Londoño, biólogo

Eso, en términos prácticos, significa que en apenas quince días puede transformar residuos orgánicos en dos productos clave: larvas ricas en nutrientes (utilizadas como alimento vivo para peces y aves, y deshidratadas para cerdos, perros, gatos e incluso iguanas) y un residuo seco conocido como frass, un abono natural cargado de nitrógeno, fósforo y potasio.

Fases del proceso

Para Kuru, todo comienza con la hembra adulta, que puede poner entre 200 y 800 huevos. Estos se incuban en condiciones controladas de humedad, temperatura (26-28 °C) y poca luz.

Al cabo de tres o cuatro días nacen las larvas, que pasan por una especie de ‘guardería’ donde se alimentan con avena antes de ser trasladadas a cajas más grandes y alimentadas con residuos de cocina seleccionados como sobras de arroz, frijol o cáscaras de frutas.

“Hay cero desperdicio. Si se pudiera escalar, estaríamos hablando de que le podríamos dar aplicación al esquema de Basura Cero que se está proponiendo”, dice Erazo.

Durante unos quince días, las larvas crecen, cambian de color, mudan su piel varias veces y digieren los residuos, transformándolos, con ayuda de microorganismos, en el frass. Cuando alcanzan su etapa de prepupa, se autocosechan: salen solas del sustrato en busca de un lugar seco y oscuro para pupar. Allí son recolectadas para distintos usos o destinadas a reproducción.

Las que se dejan para reproducirse pasan a unas jaulas especiales conocidas como ‘love cages’ (que en español significa ‘jaulas del amor’), donde vuelan, se aparean y repiten el ciclo.

Además del frass y la biomasa proteica, este insecto ofrece subproductos con gran potencial. Entre ellos está el aceite, extraído de la grasa de la larva, útil como base para biodiésel.

También el quitosano, un biopolímero derivado de los exoesqueletos de las pupas, con aplicaciones en medicina, cosmética, agricultura e industria alimentaria.

Otro componente en estudio es la melanina, abundante por el color oscuro del insecto.

“Lo que realmente nos interesa es la biotecnología desde el punto de vista del quitosano”, insiste Juan Pablo. “Dependemos absolutamente de los chinos para el quitosano, y Colombia lo usa en muchísimas industrias”.

Según él, aún hay resistencia a apostar por proyectos nuevos y los obstáculos se destacan en la financiación y el escalamiento: “Se prefiere invertir en cosas ya

FOTO: PROPORCIONADA POR CHARLES ESTEBAN GÓMEZ / EL PAÍS

EL CICLO DE VIDA DE LA MOSCA SOLDADO NEGRA



FOTOS: JUAN PABLO ERAZO / EL PAÍS

Cada hembra puede poner hasta 800 huevos, según se ha establecido a través de los estudios.



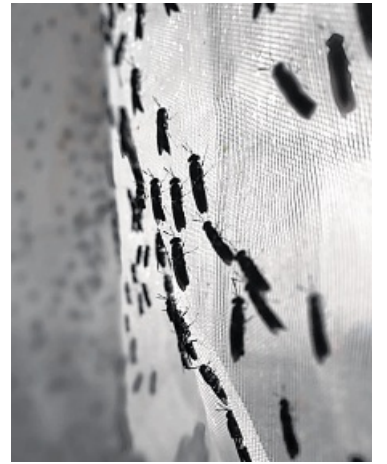
Al nacer, las larvas se alimentan con avena hasta ganar fuerza para procesar residuos.



Las larvas crecen alimentándose de desechos orgánicos seleccionados, como arroz o cáscaras.



Durante dos semanas digieren residuos y los transforman en abono natural.



Las larvas que no se cosechan se convierten en moscas adultas y se aparean en mallas.

conocidas, pero (...) no se pueden esperar resultados diferentes haciendo lo mismo”.

También destaca la doble oportunidad de esta tecnología: “Estamos resolviendo un problema de residuos, pero también estamos solucionando la alimentación animal. A nosotros (los colombianos) nos cuesta muchísimo alimentar los animales. El potencial es enorme”.

En busca de una alternativa

En el municipio de Versalles, al norte del Valle del Cauca y a más de 1800 metros sobre el nivel del mar, Charles Esteban Gómez estaba hace un año buscando alternativas para alimentar a sus tilapias.

Fue entonces cuando encontró en la mosca soldado negra una solución para aprovechar lo que antes desechaba y reducir los costos de producción agropecuaria.

Impulsado por la experiencia de un amigo, se adentró en el mundo de la bioconversión. Adquirió huevos de mosca de una empresa en Tuluá y, junto a cuatro vecinos, comenzó a adaptar el insecto a las condiciones de la zona montañosa.

El clima fue el primer desafío. A esa altitud, la mosca —que prefiere condiciones más cálidas— se desarrolla más lentamente. Mientras, en zonas tropicales el ciclo completo puede durar 15 días, en Versalles puede extenderse hasta 30.

La eclosión de huevos también tarda más: de cinco a siete días, frente a los tres o cuatro en condiciones óptimas.

“Como nos han quedado las mismas larvas de nosotros, dejamos alguna parte para reproductores. Ellas vuelven y arrancan el ciclo de moscas y se van adaptando al clima”, explica.

Sin embargo, en procesos cerrados como este es clave evitar la endogamia, pues puede provocar mutaciones, afectar el desarrollo y comprometer la capacidad de volar o reproducirse.

Actualmente, el equipo de Versalles trabaja con los desechos de cocina de dos familias, procesando cerca de 40 kilos

LOS INSECTOS PICAN FUERTE EN LA MESA DEL FUTURO

El interés por los insectos comestibles ha crecido globalmente como alternativa ante la demanda mundial de proteína y los retos ambientales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que para 2050 habrá nueve mil millones de personas y hará falta 200 millones de toneladas adicionales de proteína animal.

Expertos señalan que los insectos tienen un alto contenido proteico y pueden criarse con menor huella ecológica que el ganado.

En Asia y África el consumo de grillos, larvas y escarabajos ya forma parte de tradiciones culinarias, y en Europa surgen innovaciones.

Hay empresas que venden chips de grillo en República Checa, hamburguesas de insectos en Alemania o incluso cerveza de escarabajo en Bélgica.

En Colombia, la entomofagia, la práctica de consumir insectos como alimento, no es del todo ajena. En Santander las hormigas culonas (*Atta laevigata*) tostadas son un snack tradicional, y en el Amazonas se comen larvas de

escarabajo (mojojoy) rellenas de tomate. Sin embargo, introducir nuevos insectos en la dieta enfrenta recelos.

Juan Pablo Erazo considera que la aceptación es posible con educación y diseño adecuado: “Hay que presentar el alimento en formas variadas. Lo que se hace es moler la harina de la larva y luego incorporarla a otro elemento, entonces se pueden presentar galletas, hamburguesas, panes, golosinas. En Colombia, para que el asunto de la alimentación con insectos cale, tiene que presentarse

de una manera mucho más amigable. Primero, que entre por el ojo; no decir que es de la mosca, sino decir que es proteína animal de origen entomológico”.

En la práctica, hasta ahora solo un proyecto de este tipo ha conseguido luz verde sanitaria en Colombia. El Invima autorizó en 2018 un concepto técnico que reconoce la harina del grillo doméstico (*Gryllobates sigillatus*) como ingrediente alimentario seguro.

La Unión Europea ya aprobó varios insectos, como el gusano de la harina y la langosta migratoria.

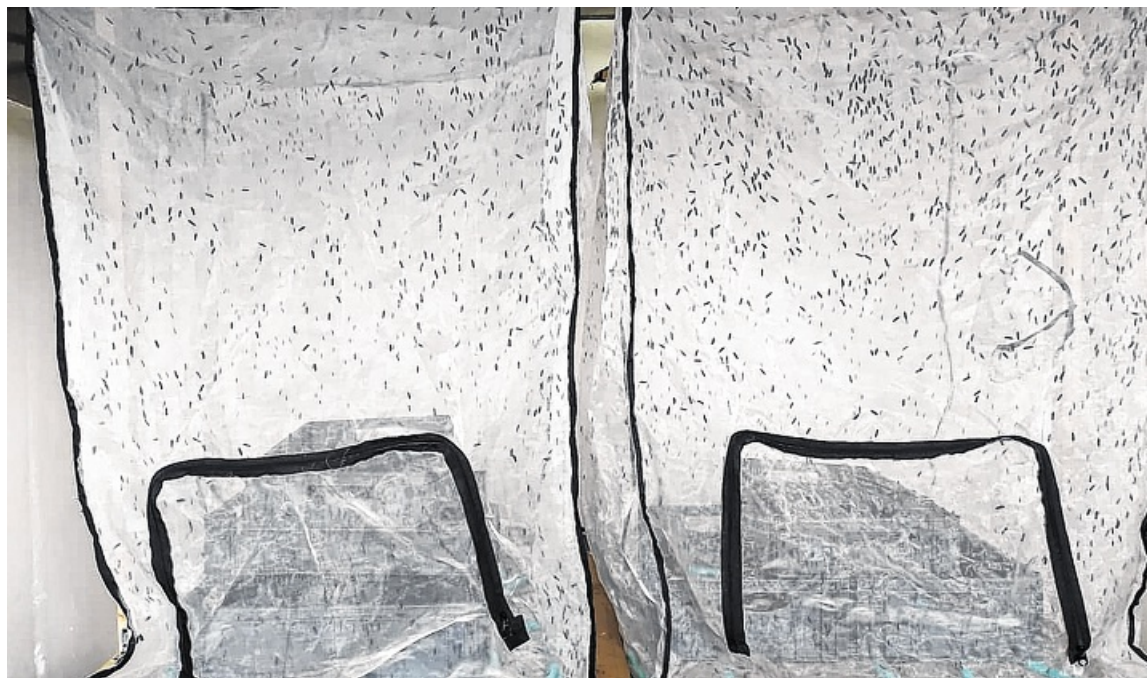


FOTO: PROPORCIONADA POR JUAN PABLO ERAZO / EL PAÍS

Las jaulas del amor, o love cages, son espacios donde las moscas adultas se aparean y ponen huevos, dando inicio a un nuevo ciclo productivo. Allí no se alimentan, solo viven para reproducirse.

semanales. “La idea es llegar a procesar las 20 toneladas que se recolectan en el municipio cada mes”, comenta.

Charles ya comenzó a reemplazar parcialmente el concentrado comercial por larvas vivas o deshidratadas para sus animales. “Si les damos larva, no solo les estamos dando una proteína natural, sino que les estamos mejorando el tracto digestivo, por una enzima que trae la larva que se llama ácido láurico”, detalla.

Con ese cambio, han logrado

reducir en un 30 % los costos de alimentación.

El proyecto, que comenzó con recursos propios, ha despertado el interés de autoridades locales. Ya han establecido contacto con las alcaldías de Ulloa, La Unión y Cartago para enfrentar problemas de gestión de residuos, y también han recibido acercamientos de la CVC.

Uno de los desafíos próximos es adquirir maquinaria especializada, como trituradoras, que aceleren el proceso de transformación. “Cuando les damos

la comida entera, las larvas se demoran cinco o seis días en procesarla. Si se la damos triturada, se demora dos”, afirma.

Un mercado de nicho

Manuel Barco, ingeniero industrial y amante de los insectos, encontró en la soldado negra una manera de unir sostenibilidad y biotecnología. Así nació su emprendimiento, Entolife.

En su granja de insectos en Candelaria, Valle del Cauca, logra procesar cuatro toneladas de residuos orgánicos al mes y pro-

ducir alrededor de 70 kilos de larvas deshidratadas.

Los residuos provienen principalmente de restaurantes de Cali, y la recolección, por ahora, no tiene costo. “La idea del modelo de negocio es que uno no lo compre, sino que se cobre, como si fuera un recuperador de residuos, pero con el plus de que eso ya no va para un relleno sanitario, sino que se devuelve a la cadena productiva”.

Aunque su operación es modesta en comparación con una planta industrial, ha logrado posicionarse en nichos rentables. La larva, entera o en forma de harina, se comercializa como alimento para mascotas exóticas como lagartos, peces de estanque o aves.

“Si bien yo le podría apuntar a la harina de pescado o a la soya, no te va a salir rentable por no estar automatizado”, explica. “Le apuntas a ese mercado más pequeño. 30 gramos los puedo vender a \$ 8000 o \$ 10000”.

Manuel ve potencial de crecimiento, pero también reconoce las barreras. “Para escalarlo, necesitaría mucha automatización. No hay incentivos por parte del Gobierno, como los hubo en Países Bajos”, señala.

Además, advierte sobre los desafíos técnicos: “La crianza de estas moscas no es algo sencillo. Necesitas un modelo específico y personal capacitado. A gran escala, la cosa es más compleja”.